

BÀI TẬP GIẢI TÍCH SỐ LẦN 2

Lưu ý: Khi nộp bài thì các bạn phải nộp hai phần:

1. Phần bài làm tính toán trên giấy (các bạn có thể nộp file .pdf đánh máy hoặc viết tay).
2. Phần code MATLAB .

Bài 1: Viết thuật toán tính $\sqrt{A}$ dựa theo phương pháp Newton. Vẽ sơ đồ khối và code MATLAB cho thuật toán đã viết.

Bài 2: Viết thuật toán tính $\frac{1}{A}$ dựa theo phương pháp Newton. Vẽ sơ đồ khối và code MATLAB cho thuật toán đã viết.

Bài 3: Sử dụng phương pháp Newton để giải các hệ phương trình sau:

a)

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$x^2 - y = 0$$

b)

$$xyz = 1$$

$$x^2 + 2y^2 + 4z^2 = 7$$

$$2x^2 + y^3 + 6z = 7$$

c)

$$x^2 + 2\sin(y\pi/2) + z^2 = 0$$

$$2xy + z = 3$$

$$e^{x+y} - z^2 = 0$$

Bài 4: Cho bảng sau:

x	0.78	1.56	2.34	3.12	3.81
y	2.5	1.20	1.12	2.25	4.28

Hãy tìm $f(3)$

Bài 5: Tìm đa thức nội suy bậc 4 của:

x	-2	-4/3	0	4/3	2
y	0	1	2	1	0

Cho biết hàm số đó là $y = f(x) = 2 \cos \frac{\pi x}{4}$. Hãy cho biết sai số của đa thức nội suy và đa thức gốc ban đầu tại $x = 1$.

Bài 6: Từ bảng sau, hãy tìm số học sinh bị điểm kém hơn 4.5

Điểm	3.0-4.0	4.0-5.0	5.0-6.0	6.0-7.0	7.0-8.0
Số học sinh	31	42	51	35	31

Bài 7: Tìm số liệu còn thiếu trong bảng sau:

x	0	1	2	3	4
y	1	3	9	?	81

Hướng dẫn thuật toán Newton giải hệ phương trình

Cho hệ phương trình sau:

$$\begin{aligned} f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\vdots \\ f_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 0 \end{aligned}$$

Ta có công thức xấp xỉ Newton như sau:

$$\begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ \vdots \\ x_n^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ \vdots \\ x_n^{(k)} \end{bmatrix} - \mathbf{J}^{-1}(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \begin{bmatrix} f_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ f_2(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \\ \vdots \\ f_n(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) \end{bmatrix}$$

Với

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}$$